

**LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER
MANAJEMEN PROYEK**

Dosen Pengajar:

Pramana Yoga Saputra, S.Kom., M.MT.



**NADYA AURORA GEBI AGISTA
NIM 244107020034
TI 2B**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PROJECT CHARTER	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Deskripsi Proyek	4
1.3 Tujuan Proyek	4
1.5 Risiko Proyek	5
1.6 Deliverables	5
1.7 Jadwal Milestone	5
1.8 Stakeholders Identification	6
BAB II RESOURCE MANAGEMENT PLAN.....	7
2.1 Strukrur Tim Proyek	7
2.2 Rencana Pengelolaan Sumber Saya	8
2.3 RACI Matrix	9
2.4 Pengelolaan Komunikasi.....	9
BAB III SCOPE MANAGEMENT PLAN.....	10
3.1 Tujuan Pengelolaan Ruang Lingkup.....	10
3.2 Deliverables Utama.....	10
3.3 Work Breakdown Structure (WBS)	10
3.4 In Scope	13
3.5 Out of Scope	14
3.6 Kriteria Keberhasilan Proyek.....	14
3.7 Pengendalian Ruang Lingkup	14
3.8 Refleksi	14
BAB IV TIME MANAGEMENT PLAN	15
4.1 Tujuan Pengelolaan Waktu	15
4.2 Daftar Aktivitas Proyek	15
4.3 Jadwal Pelaksanaan Proyek	15
4.4 Ketergantungan Antar Aktivitas	16
4.5 Pengendalian Jadwal	16
4.6 Refleksi	16

BAB V COST MANAGEMENT PLAN	17
5.1 Tujuan Pengelolaan Biaya	17
5.2 Rencana Anggaran Biaya.....	17
5.3 Distribusi Biaya per Fase	17
5.4 Analisis Efisiensi Biaya.....	17
5.5 Refleksi	18
BAB VI INTEGRATION AND ANALYSIS.....	19
6.1 Integrasi Antar Aspek Proyek.....	19
6.2 Analisis Keterpaduan.....	19
6.3 Strategi Integrasi.....	19
BAB VII REFLEKSI DAN REKOMENDASI	20
7.1 Refleksi	20
7.2 Rekomendasi.....	20
LAMPIRAN.....	21
Lampiran 1. Gantt Chart	21
Lampiran 2. Work Breakdown Structure (WBS).....	21
Lampiran 3. Rencana Anggaran Biaya	22

BAB I

PROJECT CHARTER

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membuat kebutuhan akan sistem pengelolaan data dan informasi menjadi semakin penting di berbagai bidang, termasuk lingkungan akademik. Saat ini, banyak institusi pendidikan yang mulai beralih dari sistem manual menuju sistem berbasis web untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses data.

Dalam konteks tersebut, proyek Pengembangan Content Management System (CMS) ini hadir sebagai solusi untuk mengelola informasi, dokumentasi, serta publikasi secara terpusat dan terorganisir. Sistem ini dirancang agar dapat memfasilitasi pengelolaan konten digital seperti artikel, laporan kegiatan, dan data pendukung lainnya secara efisien.

Melalui pengembangan CMS, proses administrasi dan dokumentasi diharapkan menjadi lebih terstruktur, mudah diperbarui, serta dapat diakses kapan saja oleh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas manajemen informasi di lingkungan akademik.

1.2 Deskripsi Proyek

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem CMS berbasis web yang dapat membantu laboratorium dalam mengelola konten penelitian, dokumentasi kegiatan, serta publikasi akademik.

Sistem ini juga menjadi sarana *knowledge management* agar dosen dan mahasiswa dapat berkolaborasi dalam berbagi informasi ilmiah dan hasil riset.

1.3 Tujuan Proyek

1. Menghasilkan CMS yang mudah digunakan, terintegrasi, dan aman.
2. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan konten dan dokumentasi.
3. Mendukung proses publikasi hasil riset dan kegiatan mahasiswa.
4. Memperkuat branding Laboratorium Software Engineering sebagai pusat riset dan inovasi perangkat lunak.

1.4 Ruang Lingkup

- In Scope :
 - Analisis kebutuhan pengguna seperti identifikasi kebutuhan dari dosen, mahasiswa, dan tim laboratorium terkait sistem manajemen konten.
 - Perancangan sistem yang meliputi desain perangkat lunak, desain database, serta prototype UI/UX.
 - Pengembangan CMS berbasis *website*.
 - Pengujian sistem
 - Dokumentasi teknis dan user manual
- Out Scope :
 - Aplikasi mobile native
 - Fitur e-commerce, forum diskusi atau LMS penuh
 - Integrasi penuh dengan sistem akademik kampus.

1.5 Risiko Proyek

1. Gangguan sistem akibat kelemahan keamanan data.
2. Keterlambatan pengembangan karena kendala teknis.
3. Perubahan kebutuhan dari stakeholder di tengah proses pengerjaan.
4. Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pengerjaan

1.6 Deliverables

- Sistem CMS berbasis web.
- Dokumen proyek (SDP, SRS, SAD, Test Plan, dan User Manual).
- Pelatihan pengguna dan laporan akhir proyek.

1.7 Jadwal Milestone

Summary Milestone Schedule – List key project milestones relative to project start.	
Project Milestone	Target Date (dd/mm/yyyy)
Project Start	01/09/2025
Complete Requirement Analysis (SRS)	05/10/2025
Complete System & UI/UX Design (SAD)	26/10/2025
Complete Backend Development (database, API)	07/12/2025
Complete Frontend Development (UI, dashboard)	28/12/2025
Complete System Integration & Testing (UAT)	18/01/2026
Complete Deployment & User Training	25/01/2026
Project Complete	31/01/2026

1.8 Stakeholders Identification

STAKEHOLDER	JENIS	PERAN
Kepala Lab SE (Imam Fahrur Rozi)	Internal	• Project Sponsor • Memberikan persetujuan proyek • Menentukan kebutuhan utama • Mengawasi arah pengembangan • Menjadi penghubung antara stakeholder dan tim
Project Manager	Internal	• Mengatur perencanaan dan jadwal • Mengelola tim dan anggaran • Menjamin proyek selesai sesuai scope, waktu, dan kualitas
Development Team	Internal	• Mengembangkan CMS (frontend, backend, UI/UX) • Mendukung implementasi sistem • Menyusun dokumentasi teknis
Quality Assurance	Internal	• Menyusun rencana uji • Melakukan pengujian sistem (unit, integrasi, UAT) • Memastikan kualitas sistem
Dosen dan Mahasiswa Jurusan TI	Internal	• End Users internal • Menggunakan CMS untuk publikasi & kegiatan akademik • Memberikan feedback pada UAT
Politeknik Negeri Malang	Eksternal	• Menyediakan infrastruktur server & jaringan • Mendukung kebijakan implementasi CMS
Mitra Kolaborasi Penelitian	Eksternal	• Potensial pengguna konten CMS • Mendukung kolaborasi lintas bidang riset
Masyarakat Umum	Eksternal	• Penerima manfaat hasil publikasi dan pengabdian masyarakat melalui CMS

BAB II

RESOURCE MANAGEMENT PLAN

2.1 Struktural Tim Proyek

FUNCTION	NAME	ROLE
Project Sponsor	Kepala Laboratorium SE (Imam Fahrur Rozi)	• Memberi persetujuan proyek dan izin penggunaan lab. • Menentukan kebutuhan utama CMS. • Mengawasi arah pengembangan agar sesuai visi Lab dan Jurusan. • Menjadi penghubung antara tim proyek, dosen, mahasiswa, dan jurusan.
Project Manager	Nadya Aurora Gebi Agista	• Membuat perencanaan dan jadwal • Mengelola anggaran dan sumber daya • Mengkoordinasi tim proyek • Memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai kualitas
UI/UX Designer	Fijriati Rahmatur Rizqi	• Mendesain antarmuka (wireframe, prototype, mockup) • Menentukan standar desain dan pengalaman pengguna • Memastikan sistem mudah digunakan
Frontend Developer	Singgih Wahyu Permana	• Menerjemahkan desain ke kode (HTML, CSS, JS atau Framework) • Membuat tampilan responsif dan interaktif • Menyediakan integrasi dengan backend

Backend Developer	Fina Ismatius Saniyah	• Mengembangkan logika bisnis dan API • Mengelola database dan integrasi • Menjamin keamanan dan performa sistem
Quality Assurance (QA)	Nadya Syantika Naraya	• Membuat test plan dan skenario uji • Melakukan uji unit, integrasi, dan UAT • Mendokumentasikan bug dan validasi perbaikan
End Users / Stakeholders	Dosen dan Mahasiswa Laboratorium SE	• Menggunakan CMS dalam kegiatan laboratorium • Memberikan feedback selama UAT • Memastikan sistem sesuai kebutuhan riil

2.2 Rencana Pengelolaan Sumber Daya

Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sesuai kompetensi.

Pembagian kerja dilakukan berdasarkan fase proyek agar koordinasi lebih mudah.

Fase 1 – Perencanaan

- Project Manager menyiapkan dokumen *Project Charter* dan mendapatkan persetujuan dari sponsor.
- UI/UX Designer melakukan riset kebutuhan tampilan.

Fase 2 – Pengembangan

- Backend Developer mengembangkan API dan database.
- Frontend Developer membuat antarmuka web berdasarkan desain UI.
- QA melakukan pengujian unit dan integrasi.

Fase 3 – Implementasi

- Project Manager mengatur pelatihan pengguna.
- QA memastikan semua fitur berjalan stabil di server.

2.3 RACI Matrix

Aktivitas	PM	UI/UX	FE Dev	BE Dev	QA
Perencanaan	A/R	C	-	-	-
Desain	I	A/R	C	-	-
Pengembangan	C	I	A/R	A/R	C
Pengujian	I	-	C	C	A/R
Dokumentasi	A/R	-	-	-	C

Keterangan :

- A = Accountable
- R = Responsible
- C = Consulted
- I = Informed

2.4 Pengelolaan Komunikasi

- Rapat mingguan dilakukan untuk mengevaluasi progres dan kendala.
- Setiap anggota tim wajib mengisi laporan aktivitas harian.
- Komunikasi dilakukan melalui grup internal (WhatsApp/Discord) dan dokumentasi resmi di Google Drive.

BAB III

SCOPE MANAGEMENT PLAN

3.1 Tujuan Pengelolaan Ruang Lingkup

Pengelolaan ruang lingkup proyek bertujuan untuk memastikan seluruh pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan hasil akhir yang diharapkan. Dalam proyek ini, ruang lingkup difokuskan pada proses perencanaan, pengembangan, hingga implementasi *Content Management System (CMS)* yang efisien, fungsional, dan mudah digunakan.

Pendefinisian ruang lingkup dilakukan sejak awal proyek agar tidak terjadi *scope creep* atau perubahan kebutuhan di luar rencana yang dapat memengaruhi jadwal, biaya, maupun kualitas hasil akhir.

3.2 Deliverables Utama

Deliverables adalah hasil nyata yang harus dihasilkan dari proyek. Pada proyek *Pengembangan CMS Laboratorium Software Engineering*, deliverables yang diharapkan antara lain:

No	Deliverables	Deskripsi
1	<i>Content Management System</i> berbasis web	Sistem utama yang menyediakan fitur manajemen konten, pengguna, dan laporan kegiatan.
2	Dokumen Proyek	Meliputi dokumen Project Charter, SRS, SAD, Test Plan, dan User Manual.
3	<i>Gantt Chart</i> dan RAB	Dokumen perencanaan waktu dan biaya proyek.
4	Laporan Akhir Proyek	Berisi hasil keseluruhan, evaluasi, dan rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya.

3.3 Work Breakdown Structure (WBS)

Level	Kode WBS	Aktivitas	Deskripsi
1	1	Perencanaan Proyek	Tahap awal untuk menyiapkan dasar pelaksanaan proyek CMS.
2	1.1	Membuat Project Charter	Menyusun dokumen awal proyek dan memperoleh persetujuan sponsor proyek.
3	1.1.1	Persetujuan Sponsor	Mendapatkan izin dan dukungan resmi dari Kepala Laboratorium SE.

3	1.1.2	Menetapkan Tujuan dan Ruang Lingkup	Menentukan visi, misi, dan batas proyek CMS.
2	1.2	Menentukan Tim Proyek	Membentuk tim pengembang dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.
3	1.2.1	Pembagian Peran dan Tanggung Jawab	Menetapkan peran Project Manager, Designer, Developer, dan QA.
3	1.2.2	Menentukan Jadwal Awal	Menyusun rencana jadwal kegiatan dan tenggat waktu proyek.
2	1.3	Penyusunan Rencana Proyek	Membuat rencana waktu, sumber daya, dan milestone proyek.
3	1.3.1	Membuat Timeline Proyek	Menyusun urutan kegiatan dan estimasi waktu pengerjaan.
3	1.3.2	Menentukan Milestone Utama	Menetapkan target capaian penting proyek.
1	2	Analisis Kebutuhan	Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna.
2	2.1	Wawancara Stakeholder	Melakukan wawancara dengan dosen dan mahasiswa untuk mengumpulkan kebutuhan sistem.
3	2.1.1	Mengumpulkan Kebutuhan Pengguna	Mendefinisikan kebutuhan fitur utama sistem.
3	2.1.2	Dokumentasi Hasil Wawancara	Menyusun hasil analisis kebutuhan pengguna.
2	2.2	Menyusun SRS	Menulis dokumen kebutuhan perangkat lunak (Software Requirement Specification).
3	2.2.1	Menulis Kebutuhan Fungsional	Menjelaskan fungsi utama sistem.
3	2.2.2	Validasi Kebutuhan	Memastikan kebutuhan sesuai harapan pengguna.
1	3	Desain Sistem	Merancang tampilan dan arsitektur sistem CMS.
2	3.1	Desain UI/UX	Mendesain antarmuka dan pengalaman pengguna.
3	3.1.1	Membuat Wireframe dan Prototype	Membuat rancangan tampilan awal sistem.
3	3.1.2	Review Tampilan	Melakukan evaluasi desain bersama stakeholder.
2	3.2	Desain Arsitektur	Menentukan struktur sistem dan

			basis data.
3	3.2.1	Diagram Sistem dan Database	Menyusun diagram hubungan antar modul dan tabel database.
3	3.2.2	Menentukan Teknologi	Memilih bahasa pemrograman, framework, dan server yang digunakan.
1	4	Pengembangan Sistem	Melaksanakan pembangunan sistem CMS sesuai desain.
2	4.1	Backend Development	Mengembangkan logika bisnis dan basis data CMS.
3	4.1.1	Pembuatan API dan Database	Mengembangkan koneksi antara server, data, dan aplikasi.
3	4.1.2	Implementasi Logika Sistem	Menulis kode program untuk fitur utama.
2	4.2	Frontend Development	Membangun tampilan web yang digunakan pengguna.
3	4.2.1	Implementasi UI dan Dashboard	Membuat antarmuka pengguna dan dashboard utama CMS.
3	4.2.2	Integrasi dengan Backend	Menghubungkan tampilan dengan data dari server.
2	4.3	Integrasi Sistem	Menyatukan seluruh modul sistem agar berfungsi terintegrasi.
3	4.3.1	Uji Koneksi Antar Modul	Memastikan komunikasi antar bagian sistem berjalan baik.
3	4.3.2	Sinkronisasi Data	Menyelaraskan data antar modul dan basis data.
1	5	Pengujian dan Validasi	Melakukan pengujian sistem sebelum diserahkan ke pengguna.
2	5.1	Unit dan Integrasi Test	Menguji sistem untuk memastikan semua fitur berjalan baik.
3	5.1.1	Pengujian Setiap Modul	Mengecek setiap komponen berjalan sesuai fungsinya.
3	5.1.2	Perbaikan Bug	Memperbaiki kesalahan hasil pengujian dan melakukan retest.
2	5.2	User Acceptance Test (UAT)	Menguji sistem bersama pengguna akhir.
3	5.2.1	Uji Coba Bersama Pengguna	Menguji kelayakan sistem dengan dosen dan mahasiswa.
3	5.2.2	Pengumpulan Umpan Balik	Mengumpulkan masukan untuk perbaikan sistem.
1	6	Dokumentasi dan Pelatihan	Menyusun dokumentasi sistem dan melatih pengguna.
2	6.1	Menyusun User Manual	Membuat panduan penggunaan

			sistem CMS.
3	6.1.1	Review Dokumentasi	Memeriksa kelengkapan isi dokumentasi sistem.
3	6.1.2	Finalisasi Panduan Pengguna	Menyusun versi akhir panduan pengguna.
2	6.2	Pelatihan Pengguna Akhir	Melatih pengguna agar bisa mengoperasikan CMS dengan baik.
3	6.2.1	Pelaksanaan Pelatihan	Memberikan pelatihan langsung kepada dosen dan mahasiswa.
3	6.2.2	Evaluasi Pelatihan	Mengukur pemahaman peserta terhadap CMS.
1	7	Penutupan Proyek	Tahap akhir untuk evaluasi dan penyusunan laporan akhir proyek.
2	7.1	Evaluasi Hasil Proyek	Menilai hasil akhir proyek dibandingkan dengan rencana awal.
3	7.1.1	Penilaian Kesesuaian Hasil	Meninjau kesesuaian sistem dengan tujuan proyek.
3	7.1.2	Identifikasi hal yang harus ditingkatkan	Mencatat hal-hal yang dapat diperbaiki untuk proyek berikutnya.
2	7.2	Penyusunan Laporan Akhir	Menyusun laporan dan dokumentasi akhir proyek.
3	7.2.1	Dokumentasi Hasil Proyek	Mengompilasi semua dokumen hasil kerja proyek.
3	7.2.2	Penyerahan Laporan ke Sponsor	Menyerahkan laporan akhir kepada Kepala Lab SE.

3.4 In Scope

Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup proyek:

- Melakukan analisis kebutuhan pengguna (dosen, mahasiswa, dan tim lab).
- Mendesain antarmuka dan arsitektur sistem (UI/UX dan database).
- Mengembangkan CMS berbasis web dengan fitur utama:
 - Manajemen posting (buat, edit, hapus, publish).
 - Manajemen pengguna (admin, dosen, mahasiswa, viewer).
 - Media library untuk gambar, video, dan dokumen.
 - Dashboard statistik aktivitas pengguna.
- Melakukan pengujian sistem dan pembuatan dokumentasi teknis.
- Melaksanakan pelatihan penggunaan sistem.

3.5 Out of Scope

Kegiatan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek:

1. Pengembangan aplikasi versi mobile.
2. Integrasi penuh dengan sistem akademik Polinema.
3. Penambahan fitur di luar fungsi inti CMS.

3.6 Kriteria Keberhasilan Proyek

Kriteria keberhasilan proyek ini meliputi:

- Sistem CMS dapat berjalan stabil di server Laboratorium SE tanpa gangguan besar.
- Semua fitur utama seperti manajemen konten, pengguna, media, dan dashboard berfungsi dengan baik.
- Dosen dan mahasiswa mampu mengoperasikan sistem dengan lancar setelah mengikuti pelatihan singkat.
- Seluruh kegiatan proyek diselesaikan sesuai jadwal dan anggaran yang telah direncanakan.

3.7 Pengendalian Ruang Lingkup

- Setiap perubahan ruang lingkup harus diajukan secara resmi oleh Project Manager.
- Perubahan akan ditinjau dari segi waktu, biaya, dan kualitas.
- Hanya perubahan yang disetujui oleh Project Sponsor yang boleh diterapkan.
- Semua perubahan dicatat dalam *Change Request Log* untuk dokumentasi proyek.

3.8 Refleksi

Selama penyusunan *Scope Management Plan*, tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan seluruh deliverables realistis terhadap waktu dan sumber daya yang tersedia. Melalui penyusunan WBS dan batasan ruang lingkup yang jelas, tim dapat lebih fokus pada kegiatan prioritas dan menghindari pekerjaan tambahan yang tidak direncanakan.

BAB IV

TIME MANAGEMENT PLAN

4.1 Tujuan Pengelolaan Waktu

Manajemen waktu bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas proyek agar berjalan sesuai jadwal dan target penyelesaian. Dalam proyek pengembangan *Content Management System (CMS)* ini, penjadwalan yang baik sangat penting untuk mencegah keterlambatan, terutama karena setiap tahap saling bergantung satu sama lain (*dependensi Finish to Start*).

4.2 Daftar Aktivitas Proyek

No	Nama Kegiatan	Durasi	Alasan Estimasi
1	Perencanaan Proyek	2 minggu	Menyiapkan dasan dan struktur proyek.
2	Analisis Kebutuhan	3 minggu	Membutuhkan waktu untuk wawancara dan penyusunan dokumen SRS.
3	Desain UI/UX	3 minggu	Fokus pada rancangan tampilan dan pengalaman pengguna.
4	Desain Arsitektur Sistem	2 minggu	Melibatkan desain sistem dan database.
5	Pengembangan Backend	4 minggu	Mencakup pembuatan API dan logika sistem.
6	Pengembangan Frontend	3 minggu	Melibatkan implementasi tampilan CMS.
7	Integrasi Sistem	1 minggu	Menggabungkan seluruh komponen agar berfungsi dengan baik.
8	Pengujian Sistem	2 minggu	Melakukan pengujian dan perbaikan bug.
9	Dokumentasi dan Pelatihan	1 minggu	Menyusun panduan dan pelatihan pengguna.
10	Evaluasi dan Penutupan Proyek	1 minggu	Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan akhir.

4.3 Jadwal Pelaksanaan Proyek

No	Nama Kegiatan	Durasi	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
1	Perencanaan Proyek	2 minggu	1 September 2025	14 September 2025

2	Analisis Kebutuhan	3 minggu	15 September 2025	5 Oktober 2025
3	Desain UI/UX	3 minggu	6 Oktober 2025	26 Oktober 2025
4	Desain Arsitektur Sistem	2 minggu	27 Oktober 2025	9 November 2025
5	Pengembangan Backend	4 minggu	10 November 2025	7 Desember 2025
6	Pengembangan Frontend	3 minggu	8 Desember 2025	28 Desember 2025
7	Integrasi Sistem	1 minggu	29 Desember 2025	4 Januari 2026
8	Pengujian Sistem	2 minggu	5 Januari 2026	18 Januari 2026
9	Dokumentasi dan Pelatihan	1 minggu	19 Januari 2026	25 Januari 2026
10	Evaluasi dan Penutupan Proyek	1 minggu	26 Januari 2026	31 Januari 2026

4.4 Ketergantungan Antar Aktivitas

Semua aktivitas memiliki hubungan *Finish to Start (FS)*, yang berarti satu kegiatan baru dapat dimulai setelah kegiatan sebelumnya selesai. Pengaturan ini memastikan tidak ada tumpang tindih pekerjaan dan menghindari risiko duplikasi.

4.5 Pengendalian Jadwal

Apabila terjadi keterlambatan lebih dari dua hari pada aktivitas tertentu, Project Manager wajib melakukan analisis dampak dan menyusun rencana korektif, seperti:

- Menambah jam kerja tim
- Menjalankan dua aktivitas ringan secara paralel
- Melakukan evaluasi harian terhadap progres tim

4.6 Refleksi

Kesulitan utama dalam pengelolaan waktu adalah menentukan estimasi durasi yang realistis sesuai kapasitas tim. Aktivitas paling kompleks berada pada tahap pengembangan backend, karena melibatkan logika sistem dan koneksi database. Strategi untuk menjaga ketepatan waktu dilakukan dengan menambahkan *buffer time* dan melakukan rapat mingguan untuk memantau progres.

BAB V

COST MANAGEMENT PLAN

5.1 Tujuan Pengelolaan Biaya

Rencana pengelolaan biaya dibuat untuk memastikan seluruh kebutuhan proyek dapat terpenuhi tanpa melebihi batas anggaran. Estimasi biaya mencakup kebutuhan sumber daya manusia, peralatan, perangkat lunak, serta biaya operasional lainnya.

5.2 Rencana Anggaran Biaya

Kategori Komponen	Total (Rp)
SDM (Tenaga Kerja)	56.300.000
Perangkat Lunak dan Lisensi	1.000.000
Operasional dan Non-Personil	8.350.000
Instalasi dan Setup Sistem	500.000
Pelatihan dan Dokumentasi	2.250.000
Kontingensi 10%	6.720.000
TOTAL KESELURUHAN	73.920.000

5.3 Distribusi Biaya per Fase

Fase Proyek	Persentase	Nilai (Rp)	Kegiatan Utama
Fase 1 – Perencanaan & Desain	30%	22.176.000	Analisis kebutuhan dan desain antarmuka
Fase 2 – Pengembangan dan Pengujian	45%	33.264.000	Implementasi, integrasi, dan uji coba
Fase 3 – Implementasi dan Pemeliharaan	25%	18.480.000	Deployment, pelatihan, dan maintenance awal
TOTAL	100%	73.920.000	

5.4 Analisis Efisiensi Biaya

Analisis Pengendalian Biaya:

- Cost Variance (CV) = EV – AC
CV total = –500.000, artinya biaya aktual sedikit lebih tinggi dari nilai yang dihasilkan proyek.
- Cost Performance Index (CPI) = EV / AC = 73.700.000 / 74.200.000 = 0,99
Nilai CPI mendekati 1 → efisiensi biaya masih baik, karena selisihnya <1%.

5.5 Refleksi

Tantangan utama dalam pengelolaan biaya adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan teknis dan anggaran yang terbatas. Tim belajar bahwa melakukan perencanaan biaya sejak awal dan menyiapkan dana kontingensi sangat membantu dalam mengantisipasi perubahan kebutuhan selama proyek berjalan.

BAB VI

INTEGRATION AND ANALYSIS

6.1 Integrasi Antar Aspek Proyek

Integrasi proyek memastikan setiap elemen manajemen (waktu, biaya, ruang lingkup, dan sumber daya) bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Dalam proyek CMS ini, setiap dokumen perencanaan disusun secara saling terkait agar pelaksanaan lebih efisien.

- **Integrasi Ruang Lingkup dan Waktu:**
Aktivitas dalam WBS dijabarkan sesuai dengan urutan jadwal di Gantt Chart. Ini memastikan setiap deliverable tercapai tepat waktu tanpa bentrok aktivitas.
- **Integrasi Waktu dan Biaya:**
Jadwal proyek memengaruhi penggunaan sumber daya, sehingga kontrol jadwal dilakukan bersamaan dengan evaluasi anggaran mingguan.
- **Integrasi Biaya dan Kualitas:**
Penghematan dilakukan tanpa mengurangi kualitas hasil. QA berperan penting untuk memastikan hasil pengujian tetap sesuai standar.
- **Integrasi Tim dan Stakeholder:**
Komunikasi yang terjadwal antara Project Manager, Sponsor, dan tim pengembang menjaga agar proyek selalu berada di jalur yang benar.

6.2 Analisis Keterpaduan

Analisis menunjukkan bahwa hubungan antara ruang lingkup, waktu, biaya, dan sumber daya memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan proyek:

- Ruang lingkup yang terlalu luas cenderung meningkatkan durasi dan biaya.
- Perubahan kecil pada jadwal dapat berdampak besar terhadap pengeluaran.
- Sumber daya yang kompeten membantu menekan waktu pengerjaan tanpa menaikkan biaya signifikan.

6.3 Strategi Integrasi

- Rapat koordinasi mingguan untuk meninjau kemajuan proyek.
- Pembaruan dokumen proyek secara berkala sesuai perubahan kebutuhan.
- Evaluasi performa tim berdasarkan pencapaian milestone.
- Analisis risiko gabungan antara aspek teknis dan manajerial.

BAB VII

REFLEKSI DAN REKOMENDASI

7.1 Refleksi

Melalui penyusunan proyek ini, diperoleh banyak pembelajaran terkait penerapan prinsip manajemen proyek perangkat lunak secara nyata. Tantangan utama terdapat pada koordinasi waktu dan pembagian tugas antaranggota tim, terutama saat pengujian sistem.

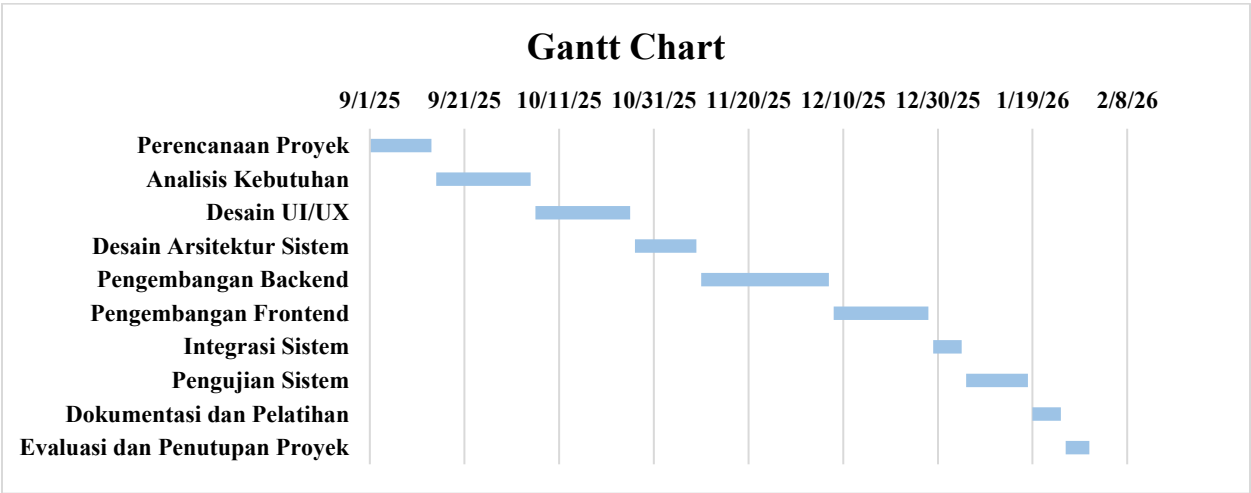
Dengan adanya dokumen manajemen yang tersusun rapi, proses pelaksanaan menjadi lebih terarah, efisien, dan transparan. Penggunaan Gantt Chart dan RAB membantu mengontrol waktu dan biaya agar tetap dalam batas rencana awal.

7.2 Rekomendasi

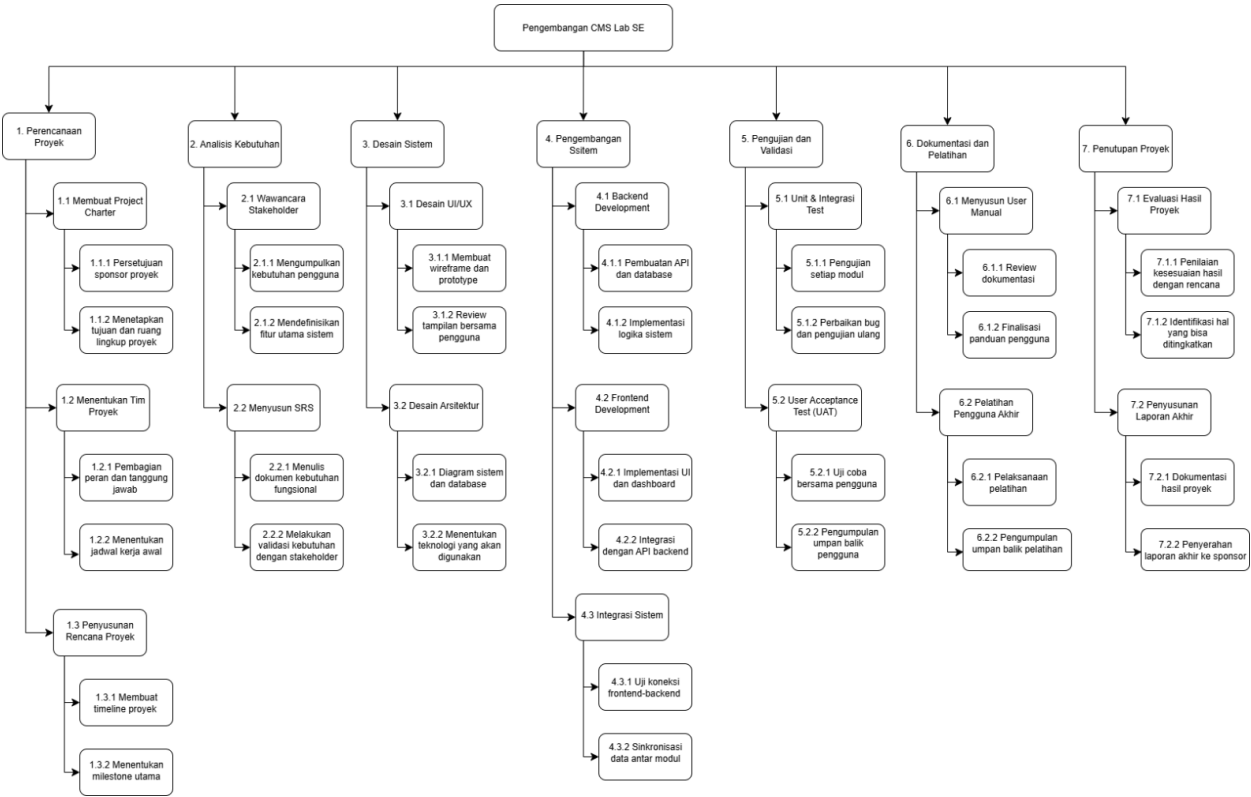
1. Menambahkan fitur *notification* untuk mempermudah pengingat aktivitas pengguna.
2. Meningkatkan keamanan sistem dengan penerapan enkripsi data.
3. Menerapkan sistem pelaporan otomatis berbasis dashboard.
4. Mengembangkan CMS ke versi mobile agar akses lebih fleksibel.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Gantt Chart



Lampiran 2. Work Breakdown Structure (WBS)



Lampiran 3. Rencana Anggaran Biaya

No.	Uraian	Volume			Harga	
		Jumlah	Durasi	Total	Satuan	Total
A.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL					56,300,000
1	Project Manager	1 org	4 m/m	4.00	5,000,000	20,000,000
2	UI/UX Designer	1 org	1 m/m	1.00	4,500,000	4,500,000
3	Frontend Developer	1 org	3 m/m	2.50	5,800,000	14,500,000
4	Backend Developer	1 org	2 m/m	2.00	6,900,000	13,800,000
5	Quality Assurance	1 org	1 m/m	1.00	3,500,000	3,500,000
B.	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					
a.	Server Hosting (VPS Cloud)	1 Unit	6 Bln	6	416,667	2,500,002
b.	Domain (.com/.id)	1 Unit	12 Bln	12	150,000	1,800,000
a.	SSL Certificate	1 Unit	12 Bln	12	300,000	3,600,000
b.	Backup Storage / Offsite	1 Unit	6 Bln	6	200,000	1,200,000
c.	Maintenance dan Support	1 Unit	3 Bln	3	1,000,000	3,000,000
c.	Deployment	1 Unit	1 Bln	1	500,000	500,000
C	LISENSI SOFTWARE					1,000,000
a.	Testing Tools / License	1 Pct		1	1,000,000	1,000,000
D	PELATIHAN SISTEM DAN DOKUMENTASI					1,750,000
a.	Buku Panduan Sistem	1 Pct		5	150,000	750,000
b	Laporan Akhir Proyek	1 Pct		10	100,000	1,000,000
c.	Training	1 Pct		1	500,000	500,000
H.	SUB JUMLAH					67,200,000
I.	PPN 10%					6,720,000
J.	JUMLAH					73,920,000